

Definition 3.18 (Rekursive Funktionsdefinition)

Eine rekursive Funktionsdefinition folgt dem Schema

$$f(x_1, \dots, x_n) := \begin{cases} t[f, x_1, \dots, x_n] & \text{falls } P(x_1, \dots, x_n) \\ c & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei $t[f, x_1, \dots, x_n]$ ein Term mit Variablen $x_1, \dots, x_n$ ist, in dem auch f vorkommt, und c eine Konstante ist. Das Prädikat P bestimmt, für welche Werte von $x_1, \dots, x_n$ die Funktion rekursiv aufgerufen wird.

$$\text{z.B. } n! := \begin{cases} 1 & \text{falls } n=0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{sonst} \end{cases}$$

$$4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! \\ = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = \underline{24}$$

Definition 3.22 (Implizite Funktionsdefinition)

Bei einer impliziten Funktionsdefinition wird eine Funktion über die Eigenschaft desjenigen Objekts definiert, das das Funktionssymbol für gegebene Eingabeobjekte liefern soll:

$$f(x_1, \dots, x_n) := \text{dasjenige } y \text{ mit der Eigenschaft } A_{[x_1, \dots, x_n, y]},$$

wobei $A_{[x_1, \dots, x_n, y]}$ eine Aussage mit freien Variablen $x_1, \dots, x_n, y$ ist, die den Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabegrößen definiert.

$$\text{z.B. } \sqrt{x} := \text{dasjenige } y \text{ mit } y^2 = x \wedge y > 0.$$

$$\text{ggT}(u, v) := \text{dasjenige } g \text{ mit } \dots \quad [\text{siehe Übungen}]$$

Definition 3.20 (Folge)

Sei A eine Menge. Eine Funktion $a: \mathbb{N} \rightarrow A$ nennt man (unendliche) Folge über A , die Funktionswerte $a(k)$ die Folgenglieder von A . Wenn a nur auf einem endlichen Bereich $\mathbb{N}_{\leq n}$ definiert ist, nennt man a eine endliche Folge. Für eine endliche Folge a mit Definitionsbereich $\mathbb{N}_{\leq n}$ nennt man n die Länge $L(a)$ der Folge. Den Ausdruck $a(k)$ kürzt man meist mit a_k ab, die damit bezeichneten Elemente nennt man Folgenglieder.

Diese rekursive Definition ist auch für Prädikate möglich,

$$\text{z.B. } \text{gerade}(n) := \begin{cases} \text{w} & \text{falls } n=0 \\ \text{ungerade}(n-1) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{ungerade}(n) := \begin{cases} \text{f} & \text{falls } n=0 \\ \text{gerade}(n-1) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{gerade}(3) \Leftrightarrow \text{ungerade}(2) \Leftrightarrow \text{gerade}(1) \Leftrightarrow \text{ungerade}(0) \Leftrightarrow \underline{\text{f}}$$

$$\text{ungerade}(3) \Leftrightarrow \text{gerade}(2) \Leftrightarrow \text{ungerade}(1) \Leftrightarrow \text{gerade}(0) \Leftrightarrow \underline{\text{w}}$$

$$\text{z.B. } \text{fib}(n) := \begin{cases} 1 & \text{falls } n=1 \\ 1 & \text{falls } n=2 \\ \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2) & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{z.B. } 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$$

$$\text{z.B. } \{ (1, -2.5), (2, 3), (3, \pi), (4, \sqrt{2}), \dots \}$$

$$\{ (1, 27), (2, \sqrt{2}), (3, -4), (4, 12), \dots \}$$

$$(-2.5, 3, \pi, \sqrt{2}, \dots)$$

$$(27, \sqrt{2}, -4, 12, \dots)$$

Definition 3.21 (Matrix)

Sei M eine Menge. Eine Funktion $A: \mathbb{N}_{\leq m} \times \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M$ nennt man eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten (oder kürzer $m \times n$ -Matrix) über M . Abkürzend schreibt man meist $A_{i,j}$ oder A_{ij} für $A(i, j)$.

$$\text{z.B. } \{ ((1,1), 2), ((1,2), -2), ((1,3), 1), ((2,1), 1), ((2,2), -2), ((2,3), 2) \}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Induktionsbeweise

Induktionsbeweise nutzen die spezielle Struktur der natürlichen Zahlen (und 0, geschrieben $\mathbb{N}_0$).



Für $\mathbb{N}_0$ gilt das Induktionsprinzip: Für jede Eigenschaft P gilt

$$\text{w.w. } (P(0) \wedge \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n) \Rightarrow P(n+1)) \Rightarrow \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n).$$



Induktionsannahme:

$$n \leftarrow n^* \quad \text{w.w.} \quad \sum_{k=1}^{n^*} k = \frac{n^*(n^*+1)}{2}$$

Induktionsschluss:

$$n \leftarrow n^*+1 \quad \text{z.z.} \quad \sum_{k=1}^{n^*+1} k = \frac{(n^*+1)(n^*+1+1)}{2}$$

$$\text{z.z.} \quad 1+2+3+\dots+n^*+n^*+1 = \frac{(n^*+1)(n^*+2)}{2}$$

$$\text{w.w.} \quad 1+2+3+\dots+n^* = \frac{n^*(n^*+1)}{2} \quad \left| + (n^*+1) \right.$$

$$\text{w.w.} \quad 1+2+3+\dots+n^*+n^*+1 = \frac{n^*(n^*+1)}{2} + (n^*+1)$$

w.w. (modul power)

Ann. w.w. $\alpha \Rightarrow \beta$ und w.w. α

können wir w.w. β schließen (f. Geom.).

Nachw. d. Induktionsprinzip:

$$\text{w.w.} \quad (P(0) \wedge \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n) \Rightarrow P(n+1)) \Rightarrow \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n).$$

$$\text{z.z.} \quad \forall_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \leftarrow$$

Induktionsanfang

$$n \leftarrow 1$$

$$\text{z.z.} \quad 1 = \frac{1(1+1)}{2} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{Umformen:} \quad & \frac{n^*(n^*+1)}{2} + (n^*+1) = \frac{n^*(n^*+1) + 2(n^*+1)}{2} \\ & = \frac{(n^*+1)(n^*+2)}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

da w.w. - Zeile identisch mit zur
z.z. - Zeile.

z.z. $\checkmark$ $\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$
 $n \in \mathbb{N}_0$

Ind. Anfang: $n \leftarrow 0$

z.z. $\sum_{k=0}^0 2^k = 2^{0+1} - 1$

$2^0 = 2^1 - 1 \quad \checkmark$

Ind. Annahme $n \leftarrow n^+$

w.w. $\sum_{k=0}^{n^+} 2^k = 2^{n^++1} - 1$

Ind. Schluss: $n \leftarrow n^++1$

z.z. $\sum_{k=0}^{n^++1} 2^k = 2^{(n^++1)+1} - 1$

z.z. $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n^+} + 2^{n^++1} = 2^{n^++1} - 1$

w.w. $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n^+} = 2^{n^++1} - 1 \quad | + 2^{n^++1}$

w.w. $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{n^+} + 2^{n^++1} = \underbrace{2^{n^++1} - 1 + 2^{n^++1}}_{2^{n^++1+1} - 1} = 2^{n^++1+1} - 1 \quad \checkmark$

Fakt: $(a|b \wedge a|c) \Rightarrow a|b+c$

z.z. $(4|12 \wedge 4|16) \Rightarrow 4|28$

$(7|21 \wedge 7|35) \Rightarrow 7|56$